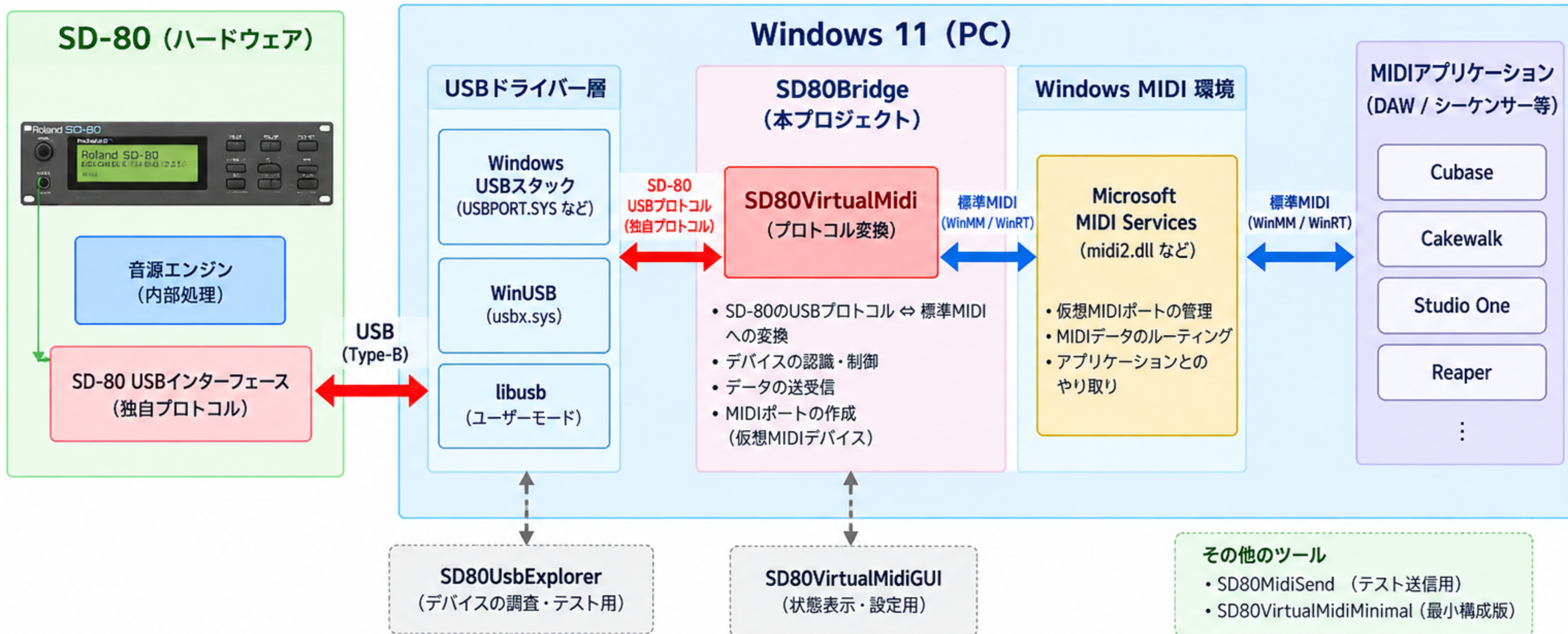
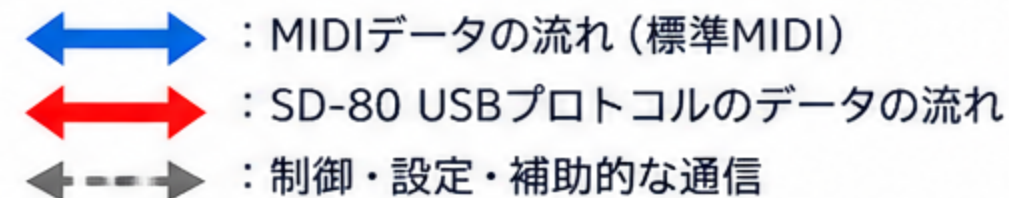


SD80Bridge データの流れ（全体構成図）

PC ⇔ SD-80 の通信プロトコルと、変換を行うコンポーネント



1. PC ⇔ SD-80 の通信プロトコル

- 物理接続：USB (Type-B)
- プロトコル：Roland SD-80 独自のUSBプロトコル (標準MIDIではありません)
- この独自プロトコルを SD80VirtualMidi が解析し、標準MIDIに変換します。

2. 標準MIDIへの変換

- SD80VirtualMidi が、SD-80のUSBプロトコルと Windowsの標準MIDI (WinMM / WinRT) を相互に変換します。
- 変換の結果、Windows上に「仮想MIDIデバイス」が作成され、通常のMIDI機器と同じように扱えます。
- Microsoft MIDI Services (midi2.dll など) が MIDIデータのルーティングを行い、DAWなどのMIDIアプリケーションとやり取りします。

3. データの流れ（まとめ）

- DAW からMIDIデータを送信
- Microsoft MIDI Services が仮想MIDIポート経由で SD80VirtualMidi に渡す
- SD80VirtualMidi が SD-80 のUSBプロトコルに変換
- USB経由で SD-80 に送信
- SD-80 からの応答データも逆の流れで変換され、DAW に届けられる